AP1 · ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK

LERNFELD 2 TAG 2

Leitungen, Querschnitte und elektrische Berechnungen

02

DEIN VOLLSTÄNDIGES LERNPAKET FÜR MORGEN

8 Lektionen · farbige Grafiken · Formelsammlung
durchgerechnete Beispiele · Tabellenbuch-Aufträge
AP1-orientierte Probeprüfung · ausführliche Lösungen

INHALT AUF EINEN BLICK

01 Grundaufbau & Begriffe
02 Leitungsarten
03 Aderfarben & PE
04 Querschnitt & Widerstand
05 Strombelastbarkeit
06 Spannungsfall
07 Leistung & Energie
08 AP1-Test & Lösungen

SO ARBEITEST DU MIT DEM SKRIPT

Dein Lernfahrplan für Tag 2

Morgen geht es um die richtige Leitung, ihre Adern, die Auswahl des Querschnitts und die Berechnungen dahinter. Dieses Skript ist zum Durcharbeiten und ins Heft Übertragen gedacht: erst verstehen, dann selbst rechnen, danach erst die Lösungen lesen.

ARBEITSMITTEL

Westermann-Tabellenbuch (deine Ausgabe), kariertes Heft, Bleistift, Lineal und Taschenrechner. Lege im Heft pro Lektion eine eigene Überschrift an. Rechne jede Aufgabe mit Formel, eingesetzten Werten, Ergebnis und Einheit.

Inhaltsverzeichnis

Dein Lernfahrplan für Tag 2 2

Ader, Leitung und Kabel 4

Leitungsarten richtig auswählen 6

Aderfarben, PE und Leitungswege 8

Querschnitt und Leitungswiderstand 10

Strombelastbarkeit und Verlegearten 12

Spannungsfall sicher berechnen 15

Leistung, Energie und Kosten 18

AP1-orientierte Probeprüfung 21

Lösungen zu den Übungen 24

Musterlösungen zur Probeprüfung 26

Formelsammlung und Lernkarte 28

Lektion	Lernziel
01 – Grundbegriffe	Ader, Leitung, Kabel, Mantel, Isolierung, Querschnitt unterscheiden

Lektion	Lernziel
02 – Leitungsarten	NYM-J, NYY-J, H07V-K, H07RN-F erklären und passend auswählen
03 – Farben / PE	L, N, PE, L1–L3 zuordnen; Farben nicht mit Messung verwechseln
04 – Widerstand	Querschnitt, Leitungswiderstand und Temperaturwirkung berechnen
05 – Belastbarkeit	Verlegeart, Häufung, Faktoren und Absicherung beurteilen
06 – Spannungsfall	Formeln verwenden und ΔU in V und % berechnen
07 – Energie	P, S, cos φ, kWh und Kosten rechnen
08 – Probeprüfung	Auftragsbezogene Aufgaben ohne Hilfestellung bearbeiten

MERKSATZ

Wichtig: Das Skript erklärt das Fachwissen. Es ersetzt keine Planung und Prüfung durch eine Elektrofachkraft und keine vollständigen Normtabellen. Tabellenwerte und Grenzwerte werden in der jeweiligen Aufgabenstellung genannt oder im aktuellen Tabellenbuch nachgeschlagen.

LEKTION 01 · AUFBAU VERSTEHEN

Ader, Leitung und Kabel

1. Die drei Begriffe auseinanderhalten

Begriff	Was bedeutet das?	Beispiel
Ader	Ein einzelner elektrisch leitender Leiter mit seiner Isolierung.	Eine blaue Ader (N)
Leitung	Mehrere Adern und ggf. Mantel; Begriff oft im Gebäude.	NYM-J 3 x 1,5 mm²
Kabel	In der Praxis häufig für robuste, auch für Außen-/Erdverlegung vorgesehene Bauarten.	NYY-J Erdkabel
Leiter	Das stromführende Material selbst, z. B. Kupfer oder Aluminium.	Kupferleiter innerhalb der Ader
Aderisolierung	Trennt den Leiter elektrisch von seiner Umgebung.	PVC-Schicht um Kupfer
Außenmantel	Schützt die zusammengefassten Adern mechanisch und vor Umwelteinflüssen.	Grauer NYM-Mantel

NYM-J 3 x 1,5 mm²



Braun (L) · Blau (N) · Grün-Gelb (PE)

NYM-J 5 x 1,5 mm²



Braun, Schwarz, Grau, Blau, Grün-Gelb

Die Farben stehen für den üblichen Einsatz in modernen Installationen; die konkrete Funktion muss anhand von Planung und Prüfung feststehen.

2. Was bedeutet „3 x 1,5 mm²“?

3 = drei Adern. 1,5 mm² = Nennquerschnitt jeder Ader. Es sind NICHT drei Leitungen und es sind NICHT 1,5 mm Außendurchmesser.

MERKSATZ

Eine Leitung ist der gemeinsame Weg mehrerer Adern. Der Querschnitt in mm² beschreibt die Leiterfläche. Die Kontaktzahl eines Schalters ist nicht automatisch die Anzahl der Adern in der verlegten Leitung.

3. Welche Aufgaben haben Leiter?

Leiter	Funktion	Im normalen Betrieb
L / L1–L3	Außenleiter; führt Energie zum Verbraucher.	Führt Betriebsstrom.
N	Neutralleiter; dient als Rückleiter in vielen Wechselstromkreisen.	Kann Betriebsstrom führen.
PE	Schutzleiter; verbindet berührbare leitfähige Teile der Schutzklasse I mit dem Schutzleitersystem.	Führt normalerweise keinen Betriebsstrom.
Geschalteter L	Außenleiter hinter einem Schaltkontakt.	Führt Strom bei eingeschaltetem Stromweg.
Korrespondierende	Verbindungsleiter zwischen Wechsel-/Kreuzschaltern.	Führen abhängig von Schalterstellung Strom.

PRÜFUNGSTIPP

PE ist kein normaler Rückleiter. Er darf nie als geschalteter Außenleiter oder als Ersatz für N verwendet werden. Bei einer Schutzklasse-I-Leuchte wird der PE an die dafür vorgesehene Schutzleiterklemme angeschlossen.

4. Tabellenbuch-Auftrag

Schlage nach: Kabel- und Leitungsaufbau, Aderzahl, Leiterquerschnitt. Zeichne den Querschnitt einer dreipoligen und einer fünfpoligen Installationsleitung und beschrifte Mantel, Isolierung und Leiter.

Übung 1.1

Erkläre den Unterschied zwischen „NYM-J 5 x 2,5 mm²“ und „NYM-J 3 x 1,5 mm²“. Was sagt die erste Zahl, was die zweite?

Übung 1.2

Ein Wechselschalter besitzt 3 funktionale Kontakte. Darf man daraus direkt schließen, dass der zugehörige Leitungsabschnitt genau 3 Adern benötigt? Begründe.

LEKTION 02 · BEZEICHNUNGEN LESEN

Leitungsarten richtig auswählen

1. Vier Leitungsarten, die du kennen solltest

Typ	Typischer Einsatz	Worauf achten?
NYM-J	Feste Elektroinstallation im/ am Gebäude, wenn die Umgebungsbedingungen passen.	Nicht ohne Weiteres direkt im Erdreich verlegen.
NYY-J	Robuste Energie- und Erdkabelverlegung, wenn die konkrete Ausführung geeignet ist.	Verlegehinweise, mechanischer Schutz, Tiefe und Umgebung beachten.
H07V-U / -K	Isolierte Einzelader, z. B. in passenden Rohren, Kanälen oder Verteilungen.	Nicht ohne erforderlichen mechanischen Schutz frei als Außenleitung verlegen.
H07RN-F	Flexible Gummischlauchleitung für geeignete anspruchsvollere bewegliche/äußere Anwendungen.	Stets Herstellerangaben und konkrete Eignung beachten.
NYM-O	Feste Mantelleitung ohne grün-gelbe Schutzleiterader.	Nur verwenden, wenn dadurch die Schutzleiteranforderungen erfüllt bleiben.

2. Bezeichnungen lesen statt auswendig raten

NYM-J 3 x 1,5: Norm-Mantelleitung der Bauart NYM, „-J“ mit grün-gelber Schutzleiterader, 3 Adern, jeweils 1,5 mm².

NYM-O 3 x 1,5: entsprechende Leitung ohne grün-gelbe Schutzleiterader. „-O“ heißt nicht „ohne Neutralleiter“.

H07V-K: harmonisierte isolierte Einzelader, 450/750 V Typennennspannung, PVC-Isolierung, feindrähtiger flexibler Leiter. Bei U = eindrähtigem Leiter.

H07RN-F: harmonisierte flexible Leitung mit entsprechender Elastomer-/Gummiausführung. Einsatzbedingungen sind dem Datenblatt zu entnehmen.

SO ZERLEGST DU EINE TYPENANGABE

Beispiel: NYM-J 5 x 2,5 mm² → NYM = Leitungsbauart; J = Schutzleiterader vorhanden; 5 = Anzahl Adern; 2,5 mm² = Nennquerschnitt je Ader.

3. Welche Leitung in welcher Situation?

Situation	Typische Überlegung
Steckdosenstromkreis in Innenwand	Eine geeignete fest verlegte Mantelleitung, z. B. NYM-J.
Aderleitung in geschütztem Installationsrohr	H07V-U oder H07V-K nach Eignung der Klemmen/Verlegung.
Energiezuführung im Erdreich	Erdverlegegeeignetes Kabel wie NYY-J und Verlegeanforderungen beachten.
Ortsveränderliche Baustellenmaschine	Geeignete flexible Schlauchleitung, oft H07RN-F je Beanspruchung.
Schutzklasse-I-Leuchte	Schutzleiter muss am Anschluss verfügbar und korrekt verbunden sein.

PRÜFUNGSTIPP

„Für 16 A nehme ich immer NYM-J 3 x 1,5“ ist keine zulässige allgemeine Planungsregel. Belastbarkeit, Verlegeart, Länge, Häufung und Absicherung müssen zusammenpassen.

4. Tabellenbuch-Auftrag und Übung

Suche die Kapitel Kabel und Leitungen, Typenkennzeichen, Anwendungsbereiche. Schreibe vier Leitungsarten mit je einem passenden Einsatz auf.

Übung 2.1

Wofür stehen „J“, „O“, „5“ und „2,5“ in der Angabe NYM-J 5 x 2,5 mm^2?

Übung 2.2

Wähle eine grundsätzlich geeignete Leitungsbauart: a) Rohr in Schaltschrank, b) feste Hausinstallation, c) dauerhaft im Erdreich. Erkläre je eine wichtige Einschränkung.

LEKTION 03 · LEITER ZUORDNEN

Aderfarben, PE und Leitungswege

1. Farben in modernen Installationen

Kennzeichen	Übliche Farbe	Aufgabe
L1	Braun	Außenleiter
L2	Schwarz	Außenleiter
L3	Grau	Außenleiter
N	Blau	Neutralleiter
PE	Grün-Gelb	Schutzleiter

PRÜFUNGSTIPP

Braun/Schwarz/Grau sind übliche Außenleiterfarben; aus der Farbe allein ist die Zuordnung zu L1, L2 oder L3 nicht verbindlich ableitbar. Besonders bei Altanlagen: niemals nur auf eine Aderfarbe vertrauen.

2. Wozu dient PE? Wo wird er angeschlossen?

Anschlussstelle	Mitgeführter PE – was geschieht damit?
Schutzkontaktsteckdose	PE an den Schutzkontakt / PE-Anschluss.
Leuchte Schutzklasse I	PE an die vorgesehene Schutzleiterklemme.
Leuchte Schutzklasse II	Kein PE-Geräteanschluss; PE in der Anschlussstelle fachgerecht isoliert halten oder weiterverbinden.
Einfacher Lichtschalter ohne PE-Klemme	PE nicht an die Schaltkontakte; in der Dose fachgerecht isoliert halten oder durchverbinden.
Metallgehäuse Schutzklasse I	PE an die vorgesehene Erdungs-/Schutzleiterklemme.

Ganz wichtig: „PE mitführen“ heißt nicht, dass jeder Kunststoff-Lichtschalter eine PE-Klemme hat. Trotzdem muss der Schutzleiter für die nachfolgende Installation verfügbar und korrekt verbunden sein. Die genaue Ausführung entscheidet der Installationsplan.

3. Aus einer Aderzahl wird eine Schaltungsplanung

Beispiel einer NYM-J 5 x 1,5: typischer Aderfarbensatz braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb. Ob die drei dunklen Adern als Außenleiter, geschaltete Leiter oder Korrespondierende dienen, ist abhängig vom Schaltungskonzept und der zulässigen Kennzeichnung.

SCHALTKONTAKT VS. ADERZAHL

Ausschalter: 2 Schaltkontakte. Wechselschalter: 3 Schaltkontakte. Kreuzschalter: 4 Schaltkontakte. Dazu können am Installationsort N und PE als Durchgangsleiter oder für spätere Geräte erforderlich sein. Die richtige Aderzahl ergibt sich deshalb aus dem konkreten Leitungsabschnitt.

4. PEN – Begriff kennen, aber nicht verwechseln

PEN vereint Neutralleiter- und Schutzleiterfunktion in einem Leiter eines dafür zulässigen Netzabschnitts. Eine solche Kombination ist an besondere normative Bedingungen gebunden. In üblichen Endstromkreisen lernst du zunächst die getrennte Führung von N und PE. Der PEN ist nicht einfach ein frei austauschbarer „blauer oder grün-gelber Draht“.

5. Tabellenbuch-Auftrag und Übungen

Schlage nach: Leiterkennzeichnung, Schutzleiter, Schutzklassen. Zeichne eine dreipolige Steckdosenzuleitung und beschrifte L, N, PE.

Übung 3.1

Wo wird PE angeschlossen: a) Schutzkontaktsteckdose, b) einfacher Kunststoff-Lichtschalter ohne PE-Klemme, c) Leuchte Schutzklasse I?

Übung 3.2

Kannst du an der braunen Ader allein sicher erkennen, ob sie in einer vorhandenen Anlage L1 ist? Begründe.

6. Praxistabelle: Welche Adern gehören zum Gerät?

Die Tabelle beschreibt funktionale Geräteanschlüsse, nicht die vollständige Belegung der Leitung.

Betriebsmittel	Funktionale Leiter am Gerät	N / PE in der Dose?
Ausschalter	L und geschalteter Außenleiter	Je nach Leitungsführung zusätzlich mitzuführen bzw. durchzuverbinden.
Wechselschalter	Gemeinsamer Kontakt + 2 Korrespondierende	Ja, gegebenenfalls als zusätzliche Durchgangsleiter.
Kreuzschalter	2 ankommende + 2 abgehende Korrespondierende	Ja, gegebenenfalls zusätzlich.
Schutzklasse-I-Leuchte	Geschalteter L, N, PE	PE direkt an den Schutzleiteranschluss.

Übung 3.3

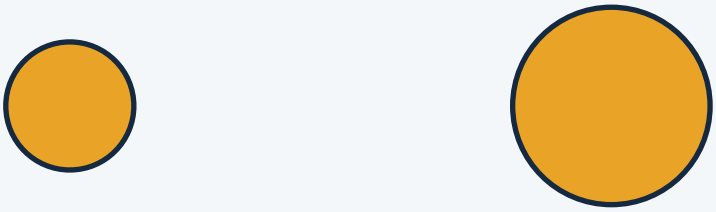
Ein Schalter hat 2 Schaltkontakte. In seiner Dose sind zusätzlich N und PE für einen nachfolgenden Anschlusspunkt durchverbunden. Wie viele Adern können dann am Installationsort vorhanden sein, obwohl der Schalter selbst nur zwei davon schaltet? Begründe.

LEKTION 04 · RECHNEN MIT R

Querschnitt und Leitungswiderstand

1. Was ist ein Leiterquerschnitt?

Querschnitt = Fläche, nicht Außendurchmesser



1,5 mm²
kleiner

4 mm²
größer

Nur schematische Darstellung; Verhältnisse ungefähr.

Der Querschnitt A wird in mm² angegeben. Ein größerer Querschnitt bedeutet bei gleichem Material und gleicher Länge einen kleineren Leiterwiderstand.

2. Die wichtigste Formel

$$R = \rho \cdot l / A$$

R in Ω · ρ in Ω·mm²/m · l in m · A in mm²

Zeichen	Bedeutung	Einheit
R	Elektrischer Widerstand	Ω
ρ (Rho)	Spezifischer elektrischer Widerstand	Ω·mm²/m
l	Länge des betrachteten Leiters	m
A	Leiterquerschnitt	mm²

Für unsere vereinfachten Aufgaben verwenden wir, wenn angegeben, ρ_{Cu} = 0,0178 Ω·mm²/m bei ca. 20 °C. Der Wert ist für Lernaufgaben gerundet. Im warmen Betrieb steigt der Kupferwiderstand.

3. Rechenbeispiel Schritt für Schritt

Gegeben: Kupferleiter, 25 m lang, A = 1,5 mm², ρ = 0,0178 Ω·mm²/m. Gesucht: Widerstand einer Ader.

$$R = (0{,}0178 \cdot 25) / 1{,}5 = 0{,}297\ \Omega$$

Das ist der Widerstand von einer 25-m-Ader. Führt der Strom über einen gleich langen Rückleiter zurück, ergibt sich für die idealisierte 230-V-Schleife etwa 0,594 Ω.

4. Die vier Zusammenhänge

- Länge verdoppelt: Widerstand verdoppelt sich (bei gleichen übrigen Werten).
- Querschnitt verdoppelt: Widerstand halbiert sich.
- Temperatur steigt: Widerstand von Kupfer steigt.
- Material wechselt: Spezifischer Widerstand ρ verändert sich.

PRÜFUNGSTIPP

Bei einem 230-V-Einphasen-Stromkreis wird für den vollständigen Hin- und Rückweg in vielen vereinfachten Aufgaben 2 · l gerechnet. Das ist etwas anderes als die Länge einer einzelnen Ader.

5. Tabellenbuch-Auftrag und Übungen

Finde im Tabellenbuch: spezifischer Widerstand, Leiterwiderstand, Kupfer / Aluminium. Übertrage Formel, Einheiten und ein Zahlenbeispiel ins Heft.

Übung 4.1

Kupferader 30 m, 2,5 mm², ρ = 0,0178 Ω·mm²/m. Berechne R einer Ader.

Übung 4.2

Was passiert mit R, wenn bei gleicher Länge und gleichem Material statt 1,5 mm² ein Querschnitt von 3 mm² verwendet wird?

Übung 4.3

Eine Ader ist 20 m lang; ihre Rückader ebenso. Welcher Längenwert gilt für die vereinfachte gesamte Hin-/Rückweg-Berechnung?

LEKTION 05 · LEITUNG AUSWÄHLEN

Strombelastbarkeit und Verlegearten

1. Warum reicht der Querschnitt allein nicht?

Elektrischer Strom erwärmt Leiter. Wie gut die Wärme abgeführt wird, hängt unter anderem von der Verlegeart ab. Eine Leitung in Wärmedämmung kann ihre Wärme schlechter abgeben als eine frei belüftete Leitung.

Verlegearten verändern die Strombelastbarkeit



A2 - in gedämmter Wand | B2 - im Rohr | C - direkt auf Wand

Schematische Beispiele; maßgebend ist die genaue Tabellenbuchdefinition.

A2, B2 und C sind Beispiele für Verlegearten. Die Zuordnung richtet sich nach den genauen Bedingungen des Tabellenbuchs.

2. Fünf Einflussgrößen

- Leitermaterial: Kupfer oder Aluminium.
- Leiterquerschnitt: z. B. 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm².
- Verlegeart: z. B. in Rohr, in Wärmedämmung oder auf einer Wand.
- Häufung: mehrere gemeinsam verlegte belastete Stromkreise.
- Umgebungstemperatur und Anzahl belasteter Adern.

3. Die drei Ströme I_B, I_n, I_z

Zeichen	Bedeutung	Beispiel
I_B	Betriebsstrom des Verbrauchers	12 A
I_n	Bemessungsstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung	16 A
I_z	Zulässige Strombelastbarkeit der verlegten Leitung unter realen Bedingungen	18 A

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

Grundbedingung zur Überlastschutz-Abstimmung. Daneben ist $I_2 \leq 1{,}45 \cdot I_z$ und der Kurzschlussschutz zu prüfen.

Beispiel: I_B = 12 A, I_n = 16 A, I_z = 18 A → 12 ≤ 16 ≤ 18: diese erste Bedingung ist erfüllt. Daraus allein folgt noch nicht, dass der gesamte Stromkreis normgerecht geplant ist.

4. Korrekturfaktoren

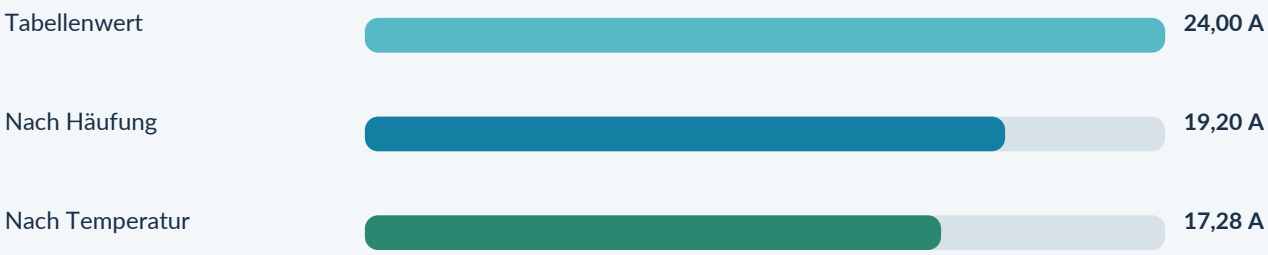
$$I_{z,real} = I_{z,Tabelle} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \ldots$$

Faktoren z. B. für Häufung oder Temperatur; Werte aus dem Tabellenbuch.

Beispiel mit vorgegebenen Übungswerten: Tabellenwert = 24 A, Häufungsfaktor = 0,80, Temperaturfaktor = 0,90.

$$I_{z,real} = 24 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 = 17{,}28\ A$$

Beispiel: 24 A Tabellenwert x 0,80 x 0,90 = 17,28 A



PRÜFUNGSTIPP

Das Diagramm ist eine Rechnung mit vorgegebenen Beispiel-Faktoren, keine universelle VDE-Tabelle. In der Prüfung liest du den richtigen Tabellenwert für Material, Aderanzahl, Isolation und Verlegeart aus deinem Tabellenbuch ab.

5. Prüfschema für eine Leitungswahl

- Betriebsstrom I_B berechnen oder aus dem Typenschild ablesen.
- Verlegeart und Anzahl belasteter Adern ermitteln.
- Leitungsquerschnitt und Tabellenwert für I_z wählen.
- Korrekturfaktoren anwenden und $I_B \le I_n \le I_z$ überprüfen.
- Spannungsfall, Kurzschluss-/Abschaltbedingungen und Schutzmaßnahmen zusätzlich prüfen.

6. Tabellenbuch-Auftrag und Aufgaben

Suche Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen und Verlegearten. Notiere: Welche Tabellenüberschriften brauchst du, damit du den richtigen I_z-Wert findest?

Übung 5.1

Übungswerte: $I_B = 14$ A, $I_n = 16$ A, Tabellenwert = 23 A, $f_1 = 0{,}8$, $f_2 = 0{,}9$. Berechne $I_{z,real}$ und prüfe die Grundbedingung.

Übung 5.2

Ein anderer Stromkreis hat I_B = 17 A, I_n = 20 A, I_z,real = 18 A. Ist die Grundbedingung erfüllt? Begründe.

7. Zusätzliche AP1-Fallstudie: Auswahl aus Tabellenwerten

Für zwei fiktive Leitungsalternativen werden bereits ermittelte Strombelastbarkeits-Tabellenwerte vorgegeben. Beide liegen unter denselben Bedingungen mit $f_1 = 0{,}80$ und $f_2 = 0{,}90$. I_B = 14 A, I_n = 16 A.

Alternative	Tabellenwert	Korrigierter Wert
A – Querschnitt kleiner	20 A	Selbst berechnen
B – Querschnitt größer	25 A	Selbst berechnen

Übung 5.3

Prüfe mit I_B ≤ I_n ≤ I_z,real: Welche Alternative erfüllt die Grundbedingung? Wie viel Ampere beträgt die Reserve zur Bemessungsstromstärke des Schutzgeräts? Wieso ist das trotzdem noch keine endgültige Freigabe?

PRÜFUNGSTIPP

Für die echte Querschnittsauswahl gelten die tatsächlich aus dem Tabellenbuch ermittelten Werte. Diese beiden Alternativen sind absichtlich nur Rechentraining.

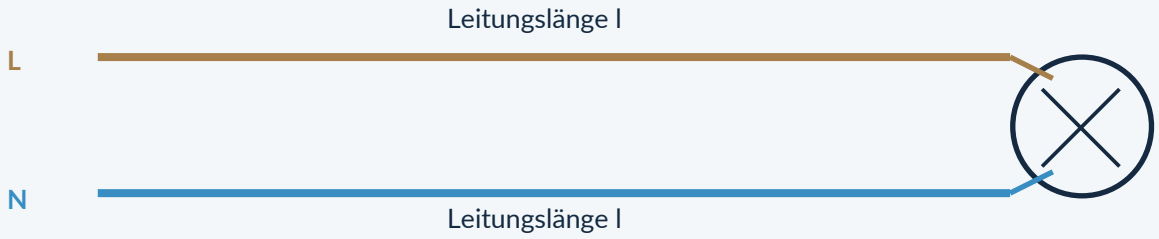
LEKTION 06 · MIT ΔU RECHNEN

Spannungsfall sicher berechnen

1. Was bedeutet Spannungsfall?

Jeder reale Leiter hat Widerstand. Fließt Strom, fällt an diesem Widerstand Spannung ab. Am Verbraucher steht dann etwas weniger Spannung zur Verfügung als am Anfang des Leitungsweges.

Einphasiger Stromkreis: Hinweg L und Rückweg N



Deshalb in der einfachen Formel: 2 x l. Nicht wegen zwei Außenleitern!

2. Vereinfachte Formel für 230-V-Einphasenstromkreis

$$\Delta U = 2 \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$$

l = einfache Leitungslänge; I = Strom; ρ = spezifischer Widerstand; A = Querschnitt.

$$\Delta u\,(\%) = (\Delta U / U_N) \cdot 100$$

U_N = Nennspannung, z. B. 230 V.

Diese Rechenformel ist eine vereinfachte Widerstandsbetrachtung (cos φ näherungsweise 1, Leitungsreaktanz und genaue Temperaturabhängigkeit vernachlässigt). Für tatsächliche Planung und andere Lastarten gelten die genaueren Verfahren der Norm und des Tabellenbuchs.

3. Durchgerechnetes Beispiel

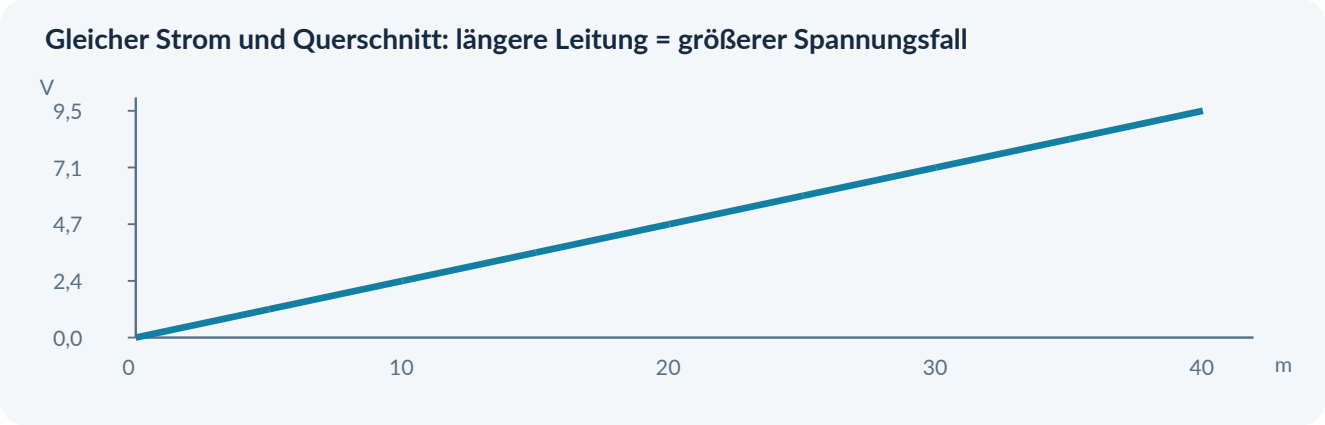
Gegeben: Einphasiger Stromkreis, l = 25 m (nur Hinweg), I = 10 A, Cu mit ρ = 0,0178 Ω·mm²/m, A = 1,5 mm², U_N = 230 V.

$$\Delta U = (2 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 0{,}0178) / 1{,}5 = 5{,}93\ V$$

$$\Delta u = (5{,}93\ V / 230\ V) \cdot 100 = 2{,}58\ \%$$

Das Ergebnis heißt: Der angenäherte Spannungsfall beträgt 5,93 V bzw. 2,58 %. Ob er zulässig ist, hängt vom für die Aufgabe vorgegebenen bzw. normativ anzuwendenden Grenzwert und dem betrachteten Abschnitt ab.

4. Warum die Länge zählt



Schematische lineare Beziehung bei unverändertem Strom, Material und Querschnitt.

5. Die Formel nach dem Querschnitt umstellen

$$A \geq (2 \cdot l \cdot I \cdot \rho) / \Delta U_{max}$$

ΔU_max = zulässiger Spannungsfall in Volt (vorgegebener Aufgabenwert).

Beispiel: l = 30 m, I = 12 A, ρ = 0,0178, ΔU_max = 6,9 V. Dann A ≥ (2 · 30 · 12 · 0,0178) / 6,9 = 1,86 mm². Aus den üblichen Nennquerschnitten ist als nächster größerer Wert 2,5 mm² zu prüfen. Auch die Strombelastbarkeit und die Schutzbedingungen müssen passen.

6. Bonus: Drehstrom

Bei symmetrisch belastetem Drehstrom wird in vereinfachten Aufgaben mit vernachlässigter Reaktanz und cos φ ≈ 1 oft gerechnet:

$$\Delta U \approx \sqrt{3} \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$$

Für diese Näherung ist U_N beim Prozentwert die Leiter-Leiter-Spannung, z. B. 400 V.

PRÜFUNGSTIPP

Die Faktoren 2 (einphasig L + N) und √3 (symmetrischer Drehstrom) nicht verwechseln. Unbedingt erst prüfen, welche Netzart in der Aufgabe vorgegeben ist.

7. Tabellenbuch-Auftrag und Aufgaben

Suche nach Spannungsfall und den zugehörigen Formeln für Einphasen- und Drehstromkreise. Notiere die Bedeutung aller Formelzeichen.

Übung 6.1

Einphasig: l = 35 m, I = 12 A, A = 2,5 mm², ρ = 0,0178 Ω·mm²/m, U_N = 230 V. Berechne ΔU in Volt und Δu in Prozent.

Übung 6.2

Gleiche Werte wie 6.1, aber A = 1,5 mm². Vergleiche beide Prozentwerte und erkläre den Unterschied.

8. Typische Rechenfehler beim Spannungsfall

Falscher Ansatz	Richtiger Gedanke
„25 m hin + zurück“ und trotzdem mit 2 · 25 m rechnen	Wenn 25 m bereits die Gesamtlänge der Stromschleife ist, nicht erneut verdoppeln.
1,5 mm² als Leitungsdurchmesser verwenden	1,5 mm² ist die Fläche des Leiters, nicht der Durchmesser.
Spannungsfall in V mit Prozent vergleichen	Erst Δu = ΔU / U_N · 100 berechnen.
Immer 3 % als ausnahmslos gültigen Grenzwert ansetzen	Den für die Anlage und den betrachteten Abschnitt zutreffenden Wert verwenden.

Übung 6.3

Die Leitung ist einfach 18 m lang, I = 16 A, ρ = 0,0178 Ω·mm²/m, A = 2,5 mm², U_N = 230 V. Rechne ΔU und Δu ohne vorherige Verdopplung des gegebenen l-Wertes.

LEKTION 07 · RECHNEN MIT W UND KWH

Leistung, Energie und Kosten

1. Unterschied zwischen Leistung und Energie

Leistung P (W) beschreibt, wie schnell Energie umgesetzt wird. Energie E (Wh oder kWh) berücksichtigt zusätzlich, wie lange das Gerät läuft.

$$E = P \cdot t$$

P in kW und t in h ergeben E in kWh.

2. Die Formeln für Strom und Leistung

Größe	Formel / Bedeutung
Gleichstrom / reine Wirklast	$P = U \cdot I$
Einphasen-Wechselstrom	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$
Scheinleistung	$S = U \cdot I$, Einheit VA
Symmetrischer Drehstrom	$P = \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I \cdot \cos \varphi$
Betriebsstrom (1~)	$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$
Elektrische Energie	$E = P \cdot t$
Stromkosten	Kosten = E (kWh) · Preis (€/kWh)

Bei Lampen mit elektronischen Vorschaltgeräten oder LED-Treibern kann der Leistungsfaktor kleiner als 1 sein. Für die Stromrechnung darfst du cos φ deshalb nicht automatisch weglassen, wenn er in der Aufgabe angegeben ist.

Vom Gerätedatenblatt zur Stromrechnung

6 Leuchten
24 W je Stück

›

Gesamtleistung
6 x 24 = 144 W

›

Strom
I = P / (U x cos φ)

Beachte: Watt ist Leistung. kWh ist Energie über eine bestimmte Zeit.

3. Durchgerechnetes Beispiel: LED-Beleuchtung

Gegeben: 6 Leuchten mit jeweils 24 W Wirkleistung, Spannung 230 V, Leistungsfaktor cos φ = 0,92; Betrieb täglich 7,5 h an 22 Tagen; Strompreis (angenommen) 0,34 €/kWh.

$$P_{ges} = 6 \cdot 24\ W = 144\ W = 0{,}144\ kW$$

$$I = 144 / (230 \cdot 0{,}92) = 0{,}681\ A$$

$$E = 0{,}144\ kW \cdot 7{,}5\ h \cdot 22 = 23{,}76\ kWh$$

$$Kosten = 23{,}76 \cdot 0{,}34\ € = 8{,}08\ €$$

Die 8,08 € sind ein Rechenbeispiel mit einem angenommenen Preis. Für die Berechnung der elektrischen Energie aus W und Laufzeit musst du den Leistungsfaktor nicht ein zweites Mal einbeziehen: Die angegebenen 24 W sind bereits Wirkleistung.

4. Typische Prüfungsfehler

- Watt (W) und Kilowatt (kW) verwechseln: 1 kW = 1 000 W.
- Minuten statt Stunden verwenden: 30 min = 0,5 h.
- Kosten aus Watt statt kWh rechnen.
- Bei der Stromberechnung einen angegebenen Leistungsfaktor vergessen.
- Bei mehreren parallel betriebenen Verbrauchern die Wirkleistungen nicht zusammenzählen.

5. Tabellenbuch-Auftrag und Übungen

Schlage nach: elektrische Leistung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, elektrische Arbeit/Energie. Übertrage die Formeln ins Heft und schreibe jeweils die Einheiten dazu.

Übung 7.1

4 Leuchten mit je 18 W leuchten 5 h täglich an 20 Tagen. Berechne P_ges, E in kWh und Kosten bei angenommenen 0,30 €/kWh.

Übung 7.2

Eine einphasige Anlage hat P = 920 W, U = 230 V, cos φ = 0,8. Berechne den Strom.

Übung 7.3

Warum unterscheidet sich die Stromaufnahme bei 920 W und cos φ = 0,8 von der bei cos φ = 1?

6. Mini-Wiederholung für die Prüfung

Gegeben	Was zuerst berechnen?
8 LED-Leuchten je 15 W	$P_{ges} = 8 \cdot 15\ W = 120\ W$
$P_{ges} = 120$ W, tägliche Zeit 6 h	P in kW umrechnen, dann $E = P \cdot t$
Energie = 18 kWh, Preis = 0,31 €/kWh	Kosten = Energie · Preis
P = 1 150 W, U = 230 V, $\cos \varphi = 1$	$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$

Übung 7.4

Rechne für eine Anlage aus 8 Leuchten zu je 15 W und 6 Betriebsstunden am Tag: a) gesamte Leistung, b) Verbrauch an 15 Tagen, c) Stromkosten bei 0,31 €/kWh.

LEKTION 08 · SELBST KONTROLLIEREN

AP1-orientierte Probeprüfung

WICHTIG ZUM PRÜFUNGSFORMAT

Das folgende Aufgabenpaket ist selbst erstellt und nur an berufstypischen AP1-Aufträgen orientiert – keine veröffentlichten Originalfragen. Es geht ausschließlich um Lernfeld 2, Tag 2. Zeitvorschlag: 70 Minuten. Maximal 60 Punkte. Hilfsmittel: Heft, Taschenrechner, Tabellenbuch.

Teil A – 8 gebundene Single-Choice-Aufgaben (16 Punkte)

Pro Aufgabe ist genau eine Antwort richtig. Jede richtige Antwort bringt 2 Punkte.

G1 · NYM-J 5 x 1,5

Was bezeichnet die Zahl 5?

A) 5 mm Außendurchmesser

B) 5 Adern

C) 5 kW Belastbarkeit

D) 5 m Leitungslänge

G2 · Schutzleiter

Welche Aussage trifft zu?

A) PE führt immer den normalen Laststrom.

B) Grün-Gelb darf bei Platzmangel als geschalteter L dienen.

C) PE dient dem Schutz und darf nicht zweckentfremdet werden.

D) PE und N sind in jedem Endstromkreis identisch.

G3 · Verlegebedingungen

Was kann die zulässige Strombelastbarkeit einer Leitung vermindern?

A) Geringere Umgebungstemperatur allein

B) Größerer Leiterquerschnitt allein

C) Häufung mehrerer belasteter Stromkreise

D) Kürzere Leitungslänge allein

G4 · Querschnitt

Bei gleichem Material und gleicher Länge wird A verdoppelt. Wie verändert sich R?

A) R verdoppelt sich

B) R halbiert sich

C) R bleibt gleich

D) R vervierfacht sich

G5 · Einheit

Welche Einheit gehört zur elektrischen Energie?

A) Watt

B) Ampere

C) kWh

D) Ohm

G6 · Überlastschutz

Welche Grundbedingung ist korrekt?

A) $I_z < I_n < I_B$

B) $I_B \le I_n \le I_z$

C) $I_n = 0$ A

D) $I_B = I_z$ für jeden Stromkreis

G7 · Leitungslänge

Welche Länge setzt du in $\Delta U = 2 \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$ für eine einphasige Aufgabe ein?

A) Einfache Strecke zum Verbraucher

B) Bereits verdoppelte Hin- und Rückstrecke

C) Den Umfang der Installation

D) Die Leitungslänge spielt keine Rolle

G8 · Leistung

Vier gleiche 25-W-Leuchten haben zusammen welche Wirkleistung?

A) 6,25 W

B) 25 W

C) 75 W

D) 100 W

Teil B – Ungebundene Aufgaben (44 Punkte)

PRÜFUNGSAUFTRAG – NEBENHALLE

Eine Nebenhalle wird neu beleuchtet. Sie erhalten eine Skizze, Leitungsdaten und technische Gerätedaten. Dokumentieren Sie Rechenweg und Einheiten. Wo Angaben fehlen, dürfen Sie nur die ausdrücklich vorgegebenen Übungswerte verwenden; treffen Sie keine zusätzlichen sicherheitsrelevanten Annahmen.

U1 · Leitungsarten und Adern · 6 P.

Eine fest zu installierende Lichtleitung verläuft in einer trockenen Innenwand. Eine zweite Versorgungsleitung soll im Erdreich geführt werden. (a) Nennen Sie für beide Fälle je eine üblicherweise geeignete Leitungsbauart. (b) Erläutern Sie „-J“ und „5 x 2,5 mm²“. (c) Nennen Sie zwei Umgebungsbedingungen, die bei der Auswahl zu berücksichtigen sind.

U2 · Beleuchtungsleistung · 8 P.

Es werden 6 LED-Leuchten zu je 24 W an 230 V angeschlossen (cos φ = 0,92). Betriebszeit: 7,5 h pro Arbeitstag, 22 Arbeitstage im Monat. Angenommener Strompreis: 0,34 €/kWh. Berechnen Sie (a) Gesamtwirkleistung, (b) Betriebsstrom, (c) Monatsenergie, (d) Monatskosten.

U3 · Leitungswiderstand und Spannungsfall · 8 P.

Einphasiger Kupferstromkreis, einfache Länge 32 m, A = 2,5 mm², I = 12 A, U_N = 230 V, cos φ ≈ 1. Nutzen Sie für diese Aufgabe ρ = 0,0178 Ω·mm²/m. Berechnen Sie (a) Hin- und Rückweglänge, (b) Schleifenwiderstand (vereinfacht), (c) ΔU in V, (d) Δu in %.

U4 · Überlastschutz · 8 P.

Gegeben: I_B = 14 A; I_n = 16 A; ein Tabellenwert von I_z,Tabelle = 24 A; vorgegebene Faktoren 0,80 und 0,90. (a) Berechnen Sie I_z,real. (b) Prüfen Sie I_B ≤ I_n ≤ I_z. (c) Untersuchen Sie, ob alternativ eine Leitung mit Tabellenwert 19 A unter denselben Faktoren die Bedingung erfüllen würde. (d) Nennen Sie zwei weitere notwendige Prüfungen.

U5 · Installation planen · 8 P.

In einem Büro sind zwei unabhängig schaltbare Leuchtengruppen vorgesehen. Jede Gruppe wird von einer Tür aus bedient. An einer Schutzklasse-I-Leuchte liegen drei Leiter an: Braun, Blau und Grün-Gelb. (a) Wählen Sie den passenden Schaltertyp für beide Gruppen. (b) Zeichnen Sie einen vereinfachten Funktionsplan, in dem die beiden Leuchtengruppen parallel versorgt, aber unabhängig geschaltet werden. (c) Benennen Sie die drei Leiter am Schutzklasse-I-Leuchtenanschluss. (d) Erklären Sie, warum aus den Schaltkontakten allein nicht die Leitungsaderzahl folgt.

U6 · Fehleranalyse und Vorgehen · 6 P.

Bei der Planung wurde eine gemeinsame Leitung mit mehreren belasteten Stromkreisen ohne Häufungsfaktor ausgewählt. Außerdem wurde die Leitungslänge bei einer Spannungsfallrechnung falsch verstanden: 2·l wurde durch die bereits verdoppelte Länge ersetzt. (a) Nennen Sie die möglichen Folgen beider Fehler. (b) Beschreiben Sie eine fachgerechte Prüfung der Unterlagen und nennen Sie ein sicheres Vorgehen vor Änderungen an einer bestehenden Anlage.

MERKSATZ

Erst alle Aufgaben selbst lösen. Der Lösungsteil beginnt nach dieser Seite. Im echten Lernen zählt der Rechenweg mehr als ein geratenes Ergebnis.

TEIL A · PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Lösungen zu den Übungen

Übung 1.1 / 1.2

NYM-J 5 x 2,5: 5 Adern mit je 2,5 mm² und PE-Ader; NYM-J 3 x 1,5: 3 Adern mit je 1,5 mm² und PE-Ader. Ein Wechselschalter hat zwar 3 Schaltkontakte, aber Leitungen können zusätzliche Leiter für N, PE oder weitere Funktionen enthalten.

Übung 2.1 / 2.2

-J: mit grün-gelber PE-Ader; -O: ohne grün-gelbe PE-Ader; 5: Aderzahl; 2,5: Nennquerschnitt jeder Ader in mm². Beispiele: Schaltschrankrohr H07V-K/-U; Gebäudeinstallation NYM-J; Erdreich geeignete NYY-J. Hersteller- und Installationsbedingungen beachten.

Übung 3.1 / 3.2

Schutzkontaktsteckdose: PE an PE-/Schutzkontaktklemme. Kunststoffschalter ohne PE-Klemme: PE sicher klemmen/durchverbinden, nicht an einen Schaltkontakt. Leuchte Schutzklasse I: PE an markierten PE-Anschluss. Braun beweist für sich allein weder L1 noch Spannungsfreiheit.

Übung 3.3

Am Installationsort können mindestens 4 einzelne Adern vorhanden sein: 2 Schaltadern sowie N und PE. Der Schalter selbst besitzt dennoch nur zwei funktionale Schaltkontakte. Mehr Adern sind je nach Leitungsführung möglich.

Übung 4.1

$R = \rho \cdot l / A = 0{,}0178 \cdot 30 / 2{,}5 = 0{,}2136\ \Omega$ für eine Ader.

Übung 4.2 / 4.3

Wird der Querschnitt verdoppelt (1,5 → 3 mm²), halbiert sich R. Bei 20 m einfacher Länge sind für die vereinfachte Hin-/Rückwegrechnung 40 m zu verwenden.

Übung 5.1

$I_{z,real} = 23 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}9 = 16{,}56$ A. 14 A ≤ 16 A ≤ 16,56 A: Grundbedingung erfüllt. Weitere Schutzbedingungen bleiben zu prüfen.

Übung 5.2

17 A ≤ 20 A ≤ 18 A ist falsch, weil 20 A über der realen Leitungsbelastbarkeit 18 A liegen.

Übung 5.3

A: 20 · 0,80 · 0,90 = 14,40 A; 16 A ≤ 14,40 A ist falsch. B: 25 · 0,80 · 0,90 = 18,00 A; 14 A ≤ 16 A ≤ 18 A stimmt; Reserve gegenüber In = 2,00 A. Weitere Prüfung: Spannungsfall, Kurzschlussschutz und weitere Schutzbedingungen.

Übung 6.1

$\Delta U = 2 \cdot 35 \cdot 12 \cdot 0{,}0178 / 2{,}5 = 5{,}98$ V; $\Delta u = 5{,}9808 / 230 \cdot 100 = 2{,}60$ %.

Übung 6.2

Mit A = 1,5 mm²: ΔU = 9,968 V; Δu ≈ 4,33 %. Ein kleinerer Querschnitt hat einen größeren Widerstand und damit einen höheren Spannungsfall.

Übung 6.3

ΔU = 2 · 18 · 16 · 0,0178 / 2,5 = 4,10 V; Δu = 4,10112 / 230 · 100 ≈ 1,78 %.

Übung 7.1

P_ges = 4 · 18 = 72 W = 0,072 kW. E = 0,072 · 5 · 20 = 7,2 kWh. Kosten = 7,2 · 0,30 = 2,16 €.

Übung 7.2 / 7.3

I = 920 / (230 · 0,8) = 5,0 A. Bei cos φ = 1 wäre I = 4,0 A. Bei gleicher Wirkleistung führt ein kleinerer Leistungsfaktor zu einer größeren Scheinleistung und damit einer größeren Stromaufnahme.

Übung 7.4

P_ges = 8 · 15 = 120 W = 0,120 kW. E = 0,120 · 6 · 15 = 10,8 kWh. Kosten = 10,8 · 0,31 = 3,35 €.

TEIL B · PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Musterlösungen zur Probeprüfung

Teil A – Gebundene Aufgaben (je 2 Punkte)

Aufgabe	Antwort	Begründung
G1	B	Die 5 ist die Aderzahl.
G2	C	PE ist für die Schutzfunktion reserviert.
G3	C	Häufung kann die Wärmeabgabe erschweren.
G4	B	R ist umgekehrt proportional zu A.
G5	C	kWh ist eine Energieeinheit.
G6	B	Grundbedingung der Überlastschutz-Abstimmung.
G7	A	Die Formel enthält bereits den Faktor 2.
G8	D	4 x 25 W = 100 W.

Teil B – Ungebundene Aufgaben (44 Punkte)

U1 · Leitungsarten (6 Punkte)

a) Innenwand: NYM-J bei passenden Bedingungen. Erdreich: NYY-J für geeignete Verlegung (2 P.). b) -J = mit Schutzleiterader; 5 x 2,5 = fünf Adern mit je 2,5 mm² (2 P.). c) Z. B. Feuchtigkeit, mechanische Beanspruchung, UV/Temperatur, Verlegeart oder Häufung (2 P.).

U2 · Beleuchtungsleistung (8 Punkte)

a) $P_{ges} = 6 \cdot 24 = 144$ W (2 P.). b) $I = 144 / (230 \cdot 0{,}92) = 0{,}681$ A (2 P.). c) $E = (144 / 1000) \cdot 7{,}5 \cdot 22 = 23{,}76$ kWh (2 P.). d) Kosten = 23,76 · 0,34 = 8,08 € (2 P.).

U3 · Widerstand / Spannungsfall (8 Punkte)

a) $l_{gesamt} = 2 \cdot 32 = 64$ m (2 P.). b) $R = 0{,}0178 \cdot 64 / 2{,}5 = 0{,}45568\ \Omega$ (2 P.). c) $\Delta U = 12 \cdot 0{,}45568 = 5{,}468$ V (2 P.). d) $\Delta u = 5{,}46816 / 230 \cdot 100 = 2{,}38$ % (2 P.). Vereinfachung: 20-°C-Widerstand und $\cos \varphi \approx 1$.

U4 · Strombelastbarkeit (8 Punkte)

a) $I_{z,real} = 24 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 = 17{,}28$ A (2 P.). b) $14 \le 16 \le 17{,}28$: ja (2 P.). c) Alternative: $19 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 = 13{,}68$ A, daher $16 \le 13{,}68$ falsch (2 P.). d) Z. B. Spannungsfall, Kurzschlussschutz/Abschaltbedingungen, Schutzleiter und RCD-Konzept (2 P.).

U5 · Installationsplanung (8 Punkte)

a) Serienschalter mit zwei unabhängigen Schaltkontakten (2 P.). b) Funktionsplan: Außenleiter L wird auf beide getrennten Schaltkontakte verteilt; jeder geschaltete Außenleiter versorgt genau seine Leuchtengruppe; Leuchten innerhalb einer Gruppe parallel an N, PE gemäß Schutzklasse. Die Leuchtengruppen sind unabhängig (3 P.). c) Braun = typischer L/geschalteter L, Blau = N, Grün-Gelb = PE, Funktionen anhand Plan prüfen (2 P.). d) N, PE oder weitere Leiter können an der Anschlussstelle mitgeführt werden (1 P.).

U6 · Fehleranalyse (6 Punkte)

a) Häufung nicht berücksichtigt → reale Belastbarkeit kann zu hoch angesetzt werden; Überhitzungs-/Brandschutzrisiko. Wird die Hin-/Rücklänge doppelt eingesetzt UND erneut mit 2 multipliziert → Spannungsfall wird überschätzt; ungeeignete Auswahl/unnötig großer Querschnitt möglich (3 P.). b) Verlegeart, Häufung, Temperaturfaktoren, Leitungslänge und Tabellenansatz neu prüfen und dokumentieren. Änderungen an einer bestehenden Anlage nur durch befugte Elektrofachkräfte, nach Sicherheitsregeln einschließlich Freischalten und Feststellen der Spannungsfreiheit und mit abschließender Prüfung (3 P.).

Deine Punkteauswertung

Teil	Maximalpunkte	Deine Punkte
Gebundene Aufgaben G1–G8	16	_____
Ungebundene Aufgaben U1–U6	44	_____
Gesamt	60	_____

Selbstcheck: War der Rechenweg korrekt? Hast du bei jeder Formel die Einheiten notiert? Hast du bei Querschnitt/Spannungsfall angegeben, welche Annahmen und Tabellenwerte du verwendest?

TEIL C · PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Formelsammlung und Lernkarte

Wichtigste Formeln auf einen Blick

Thema	Formel	Merke
Ohmsches Gesetz	$U = R \cdot I$	U [V], R [Ω], I [A]
Leitungswiderstand	$R = \rho \cdot l / A$	Länge einer Ader
Einphasiger Spannungsfall	$\Delta U \approx 2 \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$	l = einfache Länge
Spannungsfall in %	$\Delta u = \Delta U / U_N \cdot 100$	Nennspannung angeben
Betriebsstrom (1~)	$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$	P ist Wirkleistung
Leistung (3~, sym.)	$P = \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I \cdot \cos \varphi$	U_{LL} ist Leiterspannung
Elektrische Energie	$E = P \cdot t$	kW × h = kWh
Kosten	Kosten = E · Preis	kWh × €/kWh = €
Schutz-Abstimmung	$I_B \leq I_n \leq I_z$	Weitere Prüfungen nötig
Korrigierte Belastbarkeit	$I_z = I_{z,Tab} \cdot f_1 \cdot f_2$	Faktoren aus Tabellenbuch

10 Dinge, die in die Prüfung gehören

- 1. NYM-J 3 x 1,5: 3 Adern je 1,5 mm² mit PE-Ader.
- 2. Grün-Gelb: Schutzleiterfunktion; niemals zum Schalten verwenden.
- 3. Ein größerer Querschnitt verringert den elektrischen Widerstand.
- 4. Längere Leitung = größerer Widerstand und Spannungsfall.
- 5. Die Verlegeart beeinflusst die zulässige Strombelastbarkeit.
- 6. Häufung und Wärme können Korrekturfaktoren erfordern.
- 7. $I_B \leq I_n \leq I_z$ ist eine Grundbedingung, aber nicht die ganze Planung.
- 8. 2 · l in der 230-V-Formel steht für Hin- und Rückweg.
- 9. P in Watt ist nicht E in kWh.
- 10. Bei Rechnungen immer Formel, Einsetzen, Einheit und Ergebnis angeben.

Zielkontrolle vor Tag 3

Ich kann 3 × 1,5 mm² und 5 × 2,5 mm² erklären.
Ich kenne N und PE und ihre Aufgaben.
Ich kann eine passende Leitung grundsätzlich begründen.
Ich kann $R = \rho \cdot l / A$ umstellen und rechnen.
Ich kann Belastbarkeitsfaktoren anwenden.
Ich kann ΔU in Volt und Prozent berechnen.
Ich kann Watt, kW, kWh und Stromkosten umrechnen.
Ich kann technische Aufgaben ohne Antwortvorgaben lösen.

Fachliche Quellen und Tabellenbuch-Hinweise

Normativer Rahmen: DIN VDE 0100-520 (Kabel- und Leitungsanlagen), DIN VDE 0298-4 (Strombelastbarkeit), DIN VDE 0100-430 (Schutz bei Überstrom), DIN VDE 0100-510 bzw. einschlägige Leiterkennzeichnungsregeln. Normtexte sind urheberrechtlich geschützt; hier werden keine Tabellen oder Normpassagen reproduziert.

Weiterlesen:
DKE: https://www.dke.de/de/normen-standards/dokument?id=7161767&type=dke%7Cdokument
Schneider Electric – Planungskompendium Energieverteilung:
https://de.electrical-installation.org/dewiki/Schutz_von_Stromkreisen
VDE-Tabellen und die exakten Werte: dein aktuelles Westermann-Tabellenbuch und die betrieblichen technischen Unterlagen.

AUSBLICK TAG 3

Netzsysteme (TN/TT/IT), Schutzmaßnahmen, Sicherungen, Leitungsschutzschalter, RCD/FI, Überlast und Kurzschluss. Mit den Berechnungsgrundlagen von Tag 2 können wir dann Schutzeinrichtungen fachlich sinnvoll beurteilen.

TAG 2 | AP1-Abschlussprüfung mit Lösungen und Lernstand

Lernfeld 2 – Elektroniker für Betriebstechnik · 13. Oktober 2026
8 Aufgaben · 60 Punkte · Eigene Übungsprüfung, keine originalen IHK-/PAL-Fragen

Inhalt: Leitungsarten, Aderfarben/PEN, Leiterwiderstand, Verlegearten, Absicherung, Spannungsfall, Leistung und Energie. Für Berechnungen im Heft stets **Formel, Zahlen einsetzen und Ergebnis mit Einheit** angeben.

> **Prüfungsergebnis:** 54/60 Punkte (90 %). Einige Aufgaben hast du selbst kontrolliert, ohne Lösungen vorzulegen. Das ist ein Lernstand, keine unabhängig benotete IHK-Prüfung.

TEIL A – AUFGABEN (60 Punkte)

Aufgabe 1: Leitungsarten und Kennzeichnungen (6 Punkte)

1. a) Welche Leitung verwendest du für eine feste Installation im Wohngebäude? **(1 P.)**
2. b) Welche Leitung eignet sich für geeignete direkte Verlegung im Erdreich? **(1 P.)**
3. c) Welche Leitung passt zum beweglichen Anschluss einer Maschine auf der Baustelle? **(1 P.)**
4. d) Was bedeutet **K** bei H07V-K? **(1 P.)**
5. e) Was bedeutet **07** bei H07V-K? **(1 P.)**
6. f) Was bedeutet **3G1,5**? **(1 P.)**

Aufgabe 2: Aderfarben und PEN (8 Punkte)

1. a) Nenne die üblichen Farben für **L1, L2, L3, N, PE**. **(5 P.)**
2. b) Was ist ein PEN-Leiter und welche Funktionen hat er? **(1 P.)**
3. c) Wie groß ist der übliche Mindestquerschnitt eines fest verlegten PEN aus Kupfer? **(1 P.)**
4. d) Und aus Aluminium? **(1 P.)**

Aufgabe 3: Leiterwiderstand (8 Punkte)

Gegeben: Kupferader mit einfacher Länge **40 m**, Querschnitt **2,5 mm²**, spezifischem Widerstand **ρ = 0,0178 Ω·mm²/m**.

1. a) Berechne den Widerstand einer Ader. **(3 P.)**
2. b) Berechne den gesamten Widerstand von L und N zusammen. **(3 P.)**
3. c) Was passiert mit dem Widerstand bei Verdoppelung des Querschnitts? **(2 P.)**

Aufgabe 4: Verlegearten und Strombelastbarkeit (8 Punkte)

1. a) Mehradrige Leitung im Rohr in einer wärmegedämmten Wand: Welche Verlegeart? **(1 P.)**
2. b) NYM-Leitung direkt auf der Wand befestigt: Welche Verlegeart? **(1 P.)**

3. c) Mehradrige Leitung frei belüftet auf geeigneter offener Kabelpritsche: Welche Verlegeart? **(1 P.)**
4. d) Warum ist die Strombelastbarkeit einer Leitung in wärmegedämmter Wand meist niedriger? **(2 P.)**
5. e) Vorgegeben: A2 = **15,5 A**, C = **19,5 A**. Welche Verlegeart erlaubt mehr Strom und um wie viel Ampere? **(3 P.)**

Aufgabe 5: Absicherung und Korrekturfaktor (8 Punkte)

Gegeben: Betriebsstrom **I_B = 14 A**, Strombelastbarkeit aus Tabelle **24 A**, Korrekturfaktor **f = 0,7**.

1. a) Berechne die korrigierte Strombelastbarkeit **I_z**. **(2 P.)**
2. b) Ist ein **B16** hinsichtlich der Überlast-Grundbedingung geeignet? Zeige den Vergleich. **(2 P.)**
3. c) Ist **B20** stattdessen geeignet? Begründe. **(2 P.)**
4. d) Erkläre **I_B** und **I_n**. **(2 P.)**

Aufgabe 6: Spannungsfall (8 Punkte)

Gegeben: Einphasiger ohmscher Verbraucher, einfache Kupferleitung **l = 25 m**, **I = 10 A**, **q = 2,5 mm²**, **κ = 56 m/(Ω·mm²)**, Netzspannung **230 V**.

1. a) Warum enthält die vereinfachte Spannungsfallformel den Faktor 2? **(1 P.)**
2. b) Berechne **ΔU in V** mit `ΔU = 2 · l · I / (κ · q)`. **(3 P.)**
3. c) Berechne **Δu in %** mit `Δu = ΔU / U · 100 %`. **(3 P.)**
4. d) Was passiert bei doppeltem Querschnitt? **(1 P.)**

Aufgabe 7: Elektrische Leistung und Stromkosten (8 Punkte)

Gegeben: ohmsches Heizgerät **U = 230 V**, **I = 8 A**, **t = 3 h**, Strompreis **0,30 €/kWh**.

1. a) Berechne P in W. **(2 P.)**
2. b) Rechne P in kW um. **(1 P.)**
3. c) Berechne E in kWh. **(2 P.)**
4. d) Berechne die Stromkosten. **(2 P.)**
5. e) Was bedeutet **cos φ = 1** bei sinusförmigem Wechselstrom? **(1 P.)**

Aufgabe 8: Werkstatt-Praxisfall (6 Punkte)

Gegeben: **NYM-J 3×2,5 mm²**, einfache Leitungslänge **30 m**, **direkt auf Wand**, Betriebsstrom **14 A**, **B16**, Strombelastbarkeit **I_z = 27 A**, **230 V**, **κ = 56**, geforderter Spannungsfall maximal **3 %**.

1. a) Nenne die drei üblichen Aderfarben. **(1 P.)**
2. b) Welche Verlegeart liegt vor? **(1 P.)**
3. c) Prüfe B16 mit `I_B ≤ I_n ≤ I_z`. **(1 P.)**
4. d) Berechne ΔU in V. **(2 P.)**
5. e) Berechne Δu in % und prüfe die vorgegebene 3-%-Grenze. **(1 P.)**

TEIL B – MUSTERLÖSUNGEN

Lösung zu Aufgabe 1 (6 Punkte)

- a) **NYM-J**, beispielsweise NYM-J 3×1,5 mm² bei passenden Installationsbedingungen.
- b) **NYY-J**, unter geeigneten Bedingungen für Erdreich geeignet.
- c) **H07RN-F**, robuste flexible Leitung für passende bewegliche Anwendungen.
- d) **K** = feindrähtiger Leiter für feste geschützte Verlegung.
- e) **07 = U_0/U 450/750 V** (Leiter gegen Erde / zwischen Leitern); **nicht 450/700 V**.
- f) **3G1,5** = drei Adern mit je 1,5 mm², **einschließlich grün-gelber Schutzleiterader**.

Lösung zu Aufgabe 2 (8 Punkte)

- a) Übliche Zuordnung: **L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N blau, PE grün-gelb**. Die Phasenzuordnung der drei Außenleiterfarben ist **nicht generell verbindlich**.
- b) **PEN** vereint Schutzleiter- und Neutralleiterfunktion.
- c) Unter den üblichen Voraussetzungen fest verlegt: **10 mm² Kupfer**.
- d) Entsprechend **16 mm² Aluminium**.

Ein PEN darf nicht mit einem gewöhnlichen Schalter unterbrochen oder abgesichert werden.

Lösung zu Aufgabe 3 (8 Punkte)

Formel: $R = \rho \cdot l / A$.

- a) $R = 0{,}0178 \cdot 40 / 2{,}5 = 0{,}2848\ \Omega$.
- b) Hin- und Rückleiter zusammen 80 m: $R = 0{,}0178 \cdot 80 / 2{,}5 = 0{,}5696\ \Omega$.
- c) Wird A bei gleichen übrigen Bedingungen verdoppelt, **halbiert** sich R.

Lösung zu Aufgabe 4 (8 Punkte)

- a) **A2** = mehradrige Leitung im Rohr in gedämmter Wand; **A1** bezeichnet Einzeladern im Rohr in gedämmter Wand.
- b) **C** = Leitung direkt auf einer Wand.
- c) **E** = mehradrige Leitung frei in Luft, sofern die tatsächlichen Bedingungen passen.
- d) Die Wärmedämmung behindert die Wärmeabgabe. Die Leitung wird bei gleicher Belastung heißer, daher ist die zulässige Strombelastbarkeit kleiner.
- e) **C** ist höher: $19{,}5\ A - 15{,}5\ A = 4\ A$.

Lösung zu Aufgabe 5 (8 Punkte)

- a) $I_z = 24\ A \cdot 0{,}7 = 16{,}8\ A$.
- b) B16: $14\ A \le 16\ A \le 16{,}8\ A$ – **ja**, die betrachtete Überlast-Grundbedingung ist erfüllt.
- c) B20: $14\ A \le 20\ A \le 16{,}8\ A$ ist **falsch**. **B20 ist zu groß**.
- d) **I_B** = Betriebsstrom des Verbrauchers; **I_n** = Nennstrom des Leitungsschutzschalters; **I_z** = zulässige Strombelastbarkeit unter den gegebenen Bedingungen.

Für eine reale Anlage sind auch die zweite Überlastbedingung, Kurzschlussschutz, Abschaltbedingungen und gegebenenfalls Spannungsfall zu prüfen.

Lösung zu Aufgabe 6 (8 Punkte)

- a) Der Strom fließt im einphasigen Stromkreis über L hin und über N zurück; bei gleichen Querschnitten ergibt sich der Faktor **2**.
- b) $\Delta U = (2 \cdot 25 \cdot 10) / (56 \cdot 2{,}5) = 3{,}571\ V$.
- c) $\Delta u = 3{,}571 / 230 \cdot 100\ \% = 1{,}55\ \%$.
- d) Bei gleichen übrigen Bedingungen **halbiert** sich der Spannungsfall.

Lösung zu Aufgabe 7 (8 Punkte)

- a) $P = 230 \cdot 8 = 1840\ W$.
- b) **1,84 kW**.
- c) $E = 1{,}84\ kW \cdot 3\ h = 5{,}52\ kWh$.
- d) $K = 5{,}52\ kWh \cdot 0{,}30\ €/kWh = 1{,}656\ € \approx 1{,}66\ €$.
- e) Bei sinusförmigen Größen beträgt die Phasenverschiebung **0°**; Wirkleistung und Scheinleistung sind zahlenmäßig gleich.

Lösung zu Aufgabe 8 (6 Punkte)

- a) **Braun, Blau, Grün-Gelb**.
- b) **C** – direkt auf Wand.
- c) $14\ A \le 16\ A \le 27\ A$: ja, betrachtete Überlast-Grundbedingung erfüllt.
- d) $\Delta U = (2 \cdot 30 \cdot 14) / (56 \cdot 2{,}5) = 6{,}00\ V$.
- e) $\Delta u = 6 / 230 \cdot 100\ \% = 2{,}61\ \%$: **kleiner als 3 %**, also die in der Aufgabe vorgegebene Grenze eingehalten.

TEIL C – DEINE PUNKTE UND LERNHINWEISE

Aufgabe	Maximal	Gewertet	Kontrolle
1 Leitungsarten	6	5	Im Chat
2 Farben/PEN	8	8	Im Chat
3 Widerstand	8	8	Selbst kontrolliert
4 Verlegearten	8	7	Im Chat
5 Absicherung	8	4	Im Chat
6 Spannungsfall	8	8	Selbst kontrolliert
7 Leistung/Energie	8	8	Selbst kontrolliert
8 Praxisfall	6	6	a/b im Chat, c–e selbst kontrolliert
Gesamt	**60**	**54**	**90 %, teilweise selbst kontrolliert**

Gezielt wiederholen: (1) $I_B \leq I_n \leq I_z$ und B16/B20; (2) Verlegearten **A1/A2/B2/C/E**; (3) **3G1,5** inklusive grün-gelb, **H07 = 450/750 V**; (4) in der AP1 **jeden Rechenweg** aufschreiben.

Ergänzung zum Westermann-Tabellenbuch: κ gegen ρ

Dein Tabellenbuch verwendet beim einphasigen ohmschen Näherungsfall die **elektrische Leitfähigkeit κ**:

$$\Delta U = 2 \cdot l \cdot I / (\kappa \cdot q)$$

Die gleichwertige Schreibweise verwendet den **spezifischen Widerstand ρ**:

$$\Delta U = 2 \cdot l \cdot I \cdot \rho / A$$

Dabei gilt **ρ = 1/κ** und **q = A**. Für Kupfer bei 20 °C näherungsweise **κ = 56 m/(Ω·mm²)** oder **ρ ≈ 0,01786 Ω·mm²/m**. Der im Hauptskript verwendete Wert 0,0178 ist gerundet.

- **κ größer → Spannungsfall kleiner.**
- **ρ größer → Spannungsfall größer.**
- **Aderquerschnitt größer → Spannungsfall kleiner.**
- **Leitung länger → Spannungsfall größer.**

Normen zur Orientierung: DIN VDE 0293-308 (Aderkennzeichnung), DIN VDE 0100-510 (Auswahl/Errichtung/Kennzeichnung), DIN VDE 0298-4 (Leitungsbelastbarkeit), DIN VDE 0100-430 (Überstromschutz).

Lernunterlage für die theoretische Ausbildung. Arbeiten an elektrischen Anlagen nur im zulässigen Ausbildungsrahmen und unter fachlicher Verantwortung.